ВсОШ 2021, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. В окружность ω вписан пятиугольник $ABCDE$. Прямая CD пересекает лучи AB и AE в точках X и Y соответственно. Отрезки EX и BY пересекаются в точке P и вторично пересекают окружность ω в точках Q и R. Точка A' симметрична точке A относительно прямой CD. Окружность γ, описанная около треугольника PQR, пересекает окружность, описанную около треугольника $A'XY$, в двух точках. Докажите, что их можно назвать M и N так, чтобы прямые CM и DN пересекались на окружности γ. *(М. Дидин, А. Кузнецов)*

Решение. Заметим, что точка P лежит внутри окружности (QDR), и четырехугольник $PQDR$ — выпуклый. Значит, точка D лежит внутри окружности (PQR). При этом точка Y лежит вне окружности (PQR). Следовательно, окружность (PQR) вторично пересекает окружность (DRY) в некоторой точке N_1, которая лежит на дуге DY, не содержащей точку R. В частности, N_1 лежит в другой полуплоскости от прямой CD, нежели точка A.

Заметим, что $\angle N_1QP = \angle N_1RY = \angle N_1DY$. Следовательно, $\angle XQN_1 = \angle XDN_1$, поэтому точка N_1 лежит на окружности (XQD). Кроме того, $\angle XN_1Y = \angle XN_1D + \angle DN_1Y = \angle PQD + \angle DRP = \angle EAD + \angle DAB = \angle YAX = \angle XA'Y$. Второе равенство следует из вписанности четырехугольников $XQDN_1$ и $YRDN_1$, третье — из равенств вписанных углов в окружности (ABC), а последнее выполнено, поскольку точки A и A' симметричны относительно XY. Таким образом, $\angle XN_1Y = \angle XA'Y$, поэтому точка N_1 лежит на окружности $(A'XY)$

Пусть M_1 — вторая точка пересечения окружностей (PQR) и (XQC). Рассуждая аналогично, мы получаем, что M_1 лежит на окружностях (CRY) и $(A'XY)$ и в другой полуплоскости относительно CD, нежели A. Отметим, что $M_1 \neq N_1$. Иначе точка N_1 лежала бы и на окружности (CRY), и на окружности

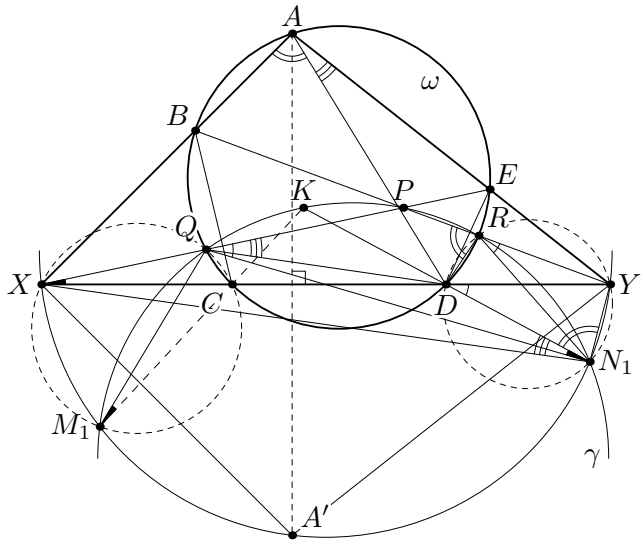


Рис. 4

(DRY) что невозможно. Таким образом, M_1 и N_1 — две точки пересечения окружностей (PQR) и $(A'XY)$.

Назовем $M = M_1$, $N = N_1$. Пусть прямая DN вторично пересекает γ в точке K. Тогда $\angle QMK = \angle QNK = \angle QND = \angle QXD = \angle QMC$, откуда следует, что точки M, C, K лежат на одной прямой. Значит, прямые CM и DN пересекаются на окружности γ, что и требовалось.